

2023- OHIKOA

## NORMALA

## B5 Ariketa

Matematikako proba batean lortutako emaitzek 65 puntuko batezbestekoa eta 18 puntuko desbideratze tipikoa dituen banaketa normal bati jarraitzen diote. Ikasleen % 15 maila aurreratuan dago, % 65 maila ertainean eta gainerako % 20a hasierako mailan. Erabaki, zure erantzunak arrazoituz, zein mailatan kokatuko ditugun honako nota hauek lortu dituzten ikasleak:

Banaketa Normala

$$\mu = 65$$

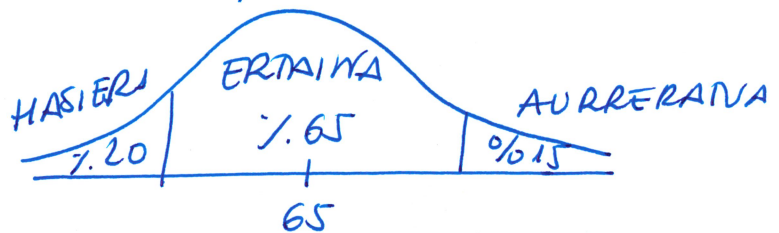
$$\sigma = 18$$

a) 85,5 puntu,

 $X \equiv$  ikasle baten puntuazioa.

b) 48 puntu.

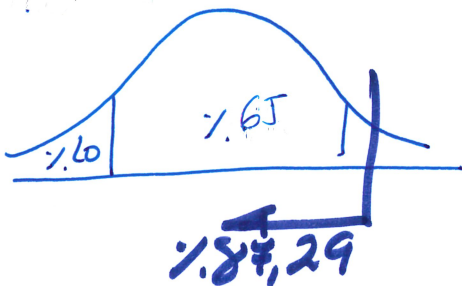
Emondoko datuekin:

a) 85,5 puntu

Kalkulotzen da zinu da 85,5 puntu lortzeko proba.

$$P(X \leq 85,5) = P\left(Z \leq \frac{85,5 - 65}{18}\right) = P(Z \leq 1,14) = 0,87,29 \rightarrow \boxed{1.87,29}$$

Emondoko ehunekiekin:

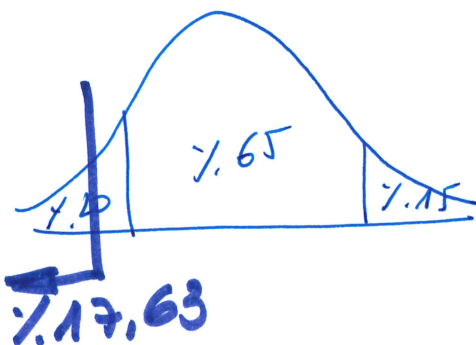


Grafikoa ikusten da 1.87,29.  
maila aurreratua dagoela  
85,5 puntuekin.

b) 48 puntu

$$P(X \leq 48) = P\left(Z \leq \frac{48 - 65}{18}\right) = P(Z \leq -0,94) = P(Z \geq 0,94)$$

$$= 1 - P(Z \leq 0,94) = 1 - 0,8264 = 0,1736 \Rightarrow \boxed{1.17,36}$$



48 puntuekin hasierako mailan  
dago.

2023 - OHIKOA [B5]

Beste modu batean

8(2)

$$X \sim N(65, 18)$$

Aurreeratua 1.15

Ertoina 1.65

Hosiera 1.20



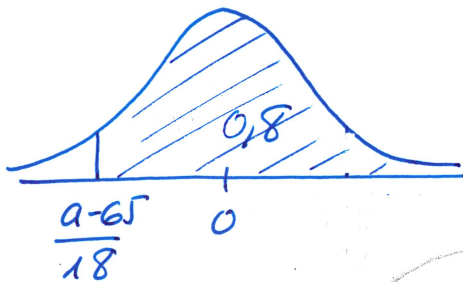
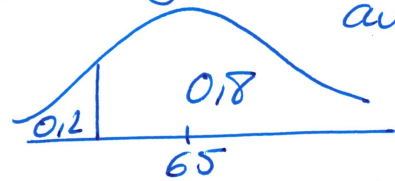
Kalkulatzeko a eta b. taula erabliko dogu.

$$P(X \leq a) = 0.2$$

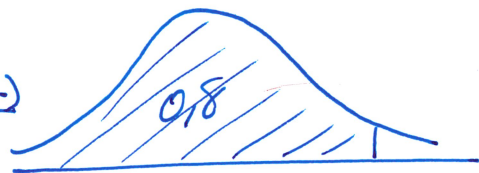
$$P\left(Z \leq \frac{a-65}{18}\right) = 0.2$$

$$P\left(Z > \frac{a-65}{18}\right) = 0.8$$

0,2 ez da jooenez taulan: aurkokoak plantest.



$\Rightarrow$



$$-\frac{a-65}{18} = \frac{65-a}{18}$$

$$P\left(Z < \frac{65-a}{18}\right) = 0.8$$

| Tauletik | 0.04   | 0.05   |
|----------|--------|--------|
| 0.8      | 0.8000 | 0.8023 |

$$\text{Tauletik} \rightarrow P(Z < 0.84) = 0.8$$

$$0.84 = \frac{65-a}{18} \Rightarrow$$

$a = 49.88$  puntu.  
baita gutxiagorekin  
hosierako mailan

$$P(X \leq b) = 0.85$$

$$P\left(Z \leq \frac{b-65}{18}\right) = 0.85$$

$$\text{Tauletik} \frac{b-65}{18} = 1.04$$

$b = 83.72$  puntu baita  
gutxiagorekin erotoi

ONDORIOA



Berat  
85.5 puntuekin **AURREATUA**  
48 puntuekin **HASIERA**